

C 语言程序设计编程规范评分标准

一、评分标准总览

本评分标准围绕 C 语言程序的 7 个核心规范维度制定，总分 10 分，旨在量化评估代码的可读性、一致性与可维护性，具体维度及分值分配如下：

评分维度	分值	占比
注释	2 分	20%
行宽	1 分	10%
缩进	2 分	20%
花括号	1.5 分	15%
圆括号	1 分	10%
空格	1 分	10%
有意义的标识符命名	1.5 分	15%

二、各维度详细评分规则

（一）注释（2 分）

1. 要求

- 关键代码块（函数定义、复杂逻辑分支、核心算法）需添加说明性注释，明确功能、参数含义（入参 / 出参）、返回值类型及异常情况。
- 注释格式统一：单行注释用//，多行注释用/*...*/，无冗余注释（如注释与代码重复）、错误注释（注释与代码逻辑矛盾）。

2. 评分细则

- 关键代码块无注释：扣 1-1.5 分（函数无注释扣 1 分，复杂逻辑无注释扣 0.5-1 分）。
- 注释模糊 / 错误：每处扣 0.5-1 分（如参数含义未说明扣 0.5 分，注释与代码矛盾扣 1 分）。
- 注释格式混乱：扣 0.5 分（如单行注释混用//与/*...*/）。
- 注释清晰、完整且格式统一：得 2 分。

（二）行宽（1 分）

1. 要求

- 单行代码长度控制在 80-120 字符（默认 100 字符内），超出部分需合理换行，换行位置优先选运算符后（如+、=后），避免横向滚动查看代码。

2. 评分细则

- 1-2 行代码超行宽且未合理换行：扣 0.3 分。
- 3 行及以上超行宽，或换行位置混乱（如关键字、变量名中间换行）：扣 0.5-1 分。
- 所有代码行宽合规，换行合理：得 1 分。

（三）缩进（2 分）

1. 要求

- 统一缩进风格：选择 4 个空格或 1 个 Tab 键，禁止空格与 Tab 混用。

- 代码块（if/for/while 循环体、函数体、switch 分支）需缩进，嵌套层级（如 if 内嵌套 for）缩进清晰，每级缩进一致。

2. 评分细则

- 缩进风格混用（空格 + Tab）：扣 1 分。
- 代码块未缩进、嵌套层级缩进混乱：每处错误扣 0.3 分，累计扣满 2 分止（如 if 体无缩进扣 0.3 分，嵌套 for 缩进不一致扣 0.3 分）。
- 缩进风格统一，代码块及嵌套层级缩进清晰：得 2 分。

（四）花括号（1.5 分）

1. 要求

- 统一花括号位置：选择“左花括号不单独换行”（如 if(...) {）或“左花括号单独换行”（如 if(...) \n{），全文件保持一致。
- 花括号成对出现，无遗漏、多余；即使 if/for 后仅单条语句，也需加花括号（如 if(flag) { printf("ok"); } 而非 if(flag) printf("ok");），明确代码块边界。

2. 评分细则

- 花括号位置不统一：每处错误扣 0.3 分（如部分 if 左花括号单独换行，部分不换行）。
- 花括号遗漏 / 多余：扣 0.5-1 分（如函数体缺少右花括号扣 1 分，多余空花括号扣 0.5 分）。
- 花括号位置统一、成对完整，代码块边界清晰：得 1.5 分。

（五）圆括号（1 分）

1. 要求

- 函数调用、条件判断（if/for/while）中，圆括号与关键字 / 函数名间无多余空格（如 if(...)而非 if (...), func(a)而非 func (a)）。
- 圆括号成对出现，无遗漏、多余；表达式内括号嵌套逻辑清晰（如(a + (b * c))而非(a + b * c)，优先明确运算优先级）。

2. 评分细则

- 圆括号前后空格错误：每处扣 0.2 分（如 if (...)扣 0.2 分，func (a,b)扣 0.2 分）。
- 圆括号遗漏 / 多余，或嵌套混乱：扣 0.5-1 分（如 if(a > 0 缺少右括号扣 0.5 分，嵌套括号逻辑错误扣 1 分）。
- 圆括号格式合规、嵌套清晰：得 1 分。

（六）空格（1 分）

1. 要求

- 运算符（+/-/*//=/==/!=等）前后需加空格（如 a = b + c 而非 a=b+c, if(a == b)而非 if(a==b)）。
- 逗号后加空格（如 func(a, b, c)而非 func(a,b,c)）；括号内无首尾多余空格（如 if(a > 0)而非 if(a > 0)）。

2. 评分细则

- 运算符 / 逗号前后空格缺失 / 多余：每处扣 0.2 分（如 a=b+c 扣 0.2 分，func(a ,b)扣 0.2 分）。
- 括号内、语句结尾等位置有多余空格：每处扣 0.1 分，累计扣满 1 分止。
- 空格使用规范，代码视觉整洁：得 1 分。

（七）有意义的标识符命名（1.5 分）

1. 要求

- 标识符（变量、函数、常量、宏）命名符合“见名知义”原则，避免无意义名称（如 x/y/temp1/fun1），示例：用 `user_id` 表示用户 ID，用 `calculate_sum` 表示求和函数。
- 统一命名风格：变量 / 函数用“小写字母 + 下划线”（蛇形命名法，如 `student_score`），常量 / 宏用“大写字母 + 下划线”（如 `MAX_SIZE`），禁止混用（如同时用蛇形命名与驼峰命名 `studentScore`）。

2. 评分细则

- 标识符无意义：每处扣 0.3 分（如 `int x`；扣 0.3 分，`void fun1()`；扣 0.3 分）。
- 命名风格混用：扣 0.5 分（如变量同时用 `user_id` 与 `userId`）。
- 标识符见名知义，命名风格统一：得 1.5 分。

三、评分结果计算

依据以上评分标准，对第 5,7,8,9 章补充题在线编程题逐一评价得到评分 i （假设题目总数数为 N ， $i=1\dots N$ ），评分结果的计算方式为：

$$\text{评分结果} = \frac{\sum_{i=1}^N \text{评分}_i}{N}$$